

Resumen

Es un sistema que permite la recomendación de dos canciones similares a la canción que el usuario le ingrese, esto permite conocer más canciones sobre un genero musical u otro.

Por el momento las canciones que se usan para la recomendación son canciones ya guardadas del usuario.

Introducción

Este sistema se desarrolla con la necesidad de las personas que les gustaría conocer más canciones o generos musicales acorde a su gusto de una manera sencilla y precisa.

En particular, la búsqueda de musica representa una tarea tediosa y a menudo dificil para los usuarios. Una de las razones por las que esto sucede es debido a que los usuarios buscan por contenidos que satisfagan sus gustos personales, razón principal por la cual los sistemas de recomendación se vuelven aplicaciones indispensables.

Las ventajas de un sistema de recomendación no solo aplican al usuario que las utiliza; las empresas dedicadas a la venta de música por Internet pueden obtener atractivas ventajas de este tipo de sistemas.

Así por ejemplo, un sistema de recomendación puede ser utilizado para ofrecer mayor diversidad de productos relacionados a los gustos de sus consumidores y en consecuencia incrementar el número de sus ventas.

Proceso y método

- Diseño : Se trata de un analisis de canciones a partir de sus espectrogramas para encontrar similitudes en otras canciones.
- Población: Sobre un solo usuario.
- Entorno : En un entorno personal
- Intervenciones: Creación de espectrogramas, one hot encoding, pooling y convoluciones (metodos del deep learning) y se utilizó la herramienta de Collaboratoy Google.
- Análisis estadístico : El pooling encuentra el valor máximo entre una ventana de muestra y pasa este valor como resumen de características sobre esa área. La convolucion es un operador matemático que transforma dos funciones f y g en una tercera función que en cierto sentido representa la magnitud en la que se superponen f y una versión trasladada e invertida de g.

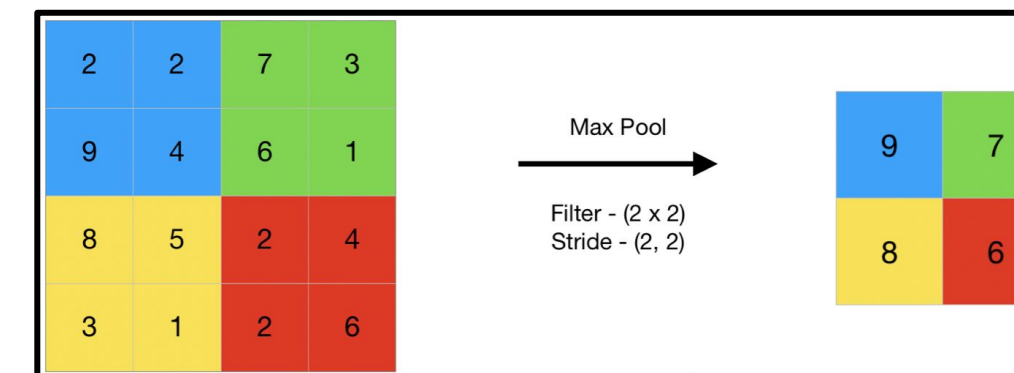


Figura 1. Pooling

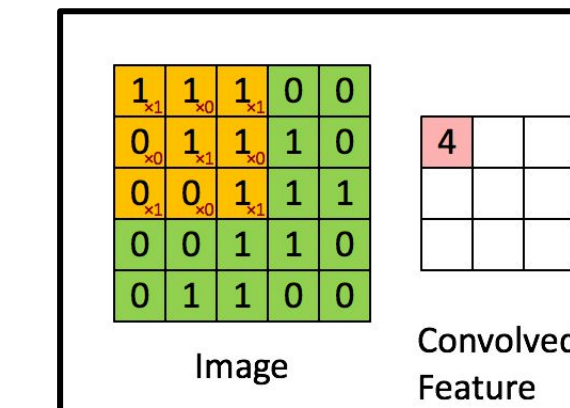


Figura 2. Convoluciones

Resultados

Se analizó que existen canciones de diferentes generos musicales con similitudes en ciertos fragmentos de cada cancion lo cual nos hizo ver que en la musica pueden existir mezclas de generos musicales dando la posibilidad de la creaciñon de nuevos generos.

Se encontró que la mejor manera de comparar canciones es a través del uso de espectrogramas de mel.

Se observó que el uso de las redes neuronales convolucionales para el procesamiento de imágenes es de gran ayuda por el hecho que en las capas ocultas donde se hacen los procedimientos de pooling y las convoluciones nos permite que las imágenes tengan menor peso y así que el trabajo sea más eficiente.

Tabla 1. Espectrograma de Mel

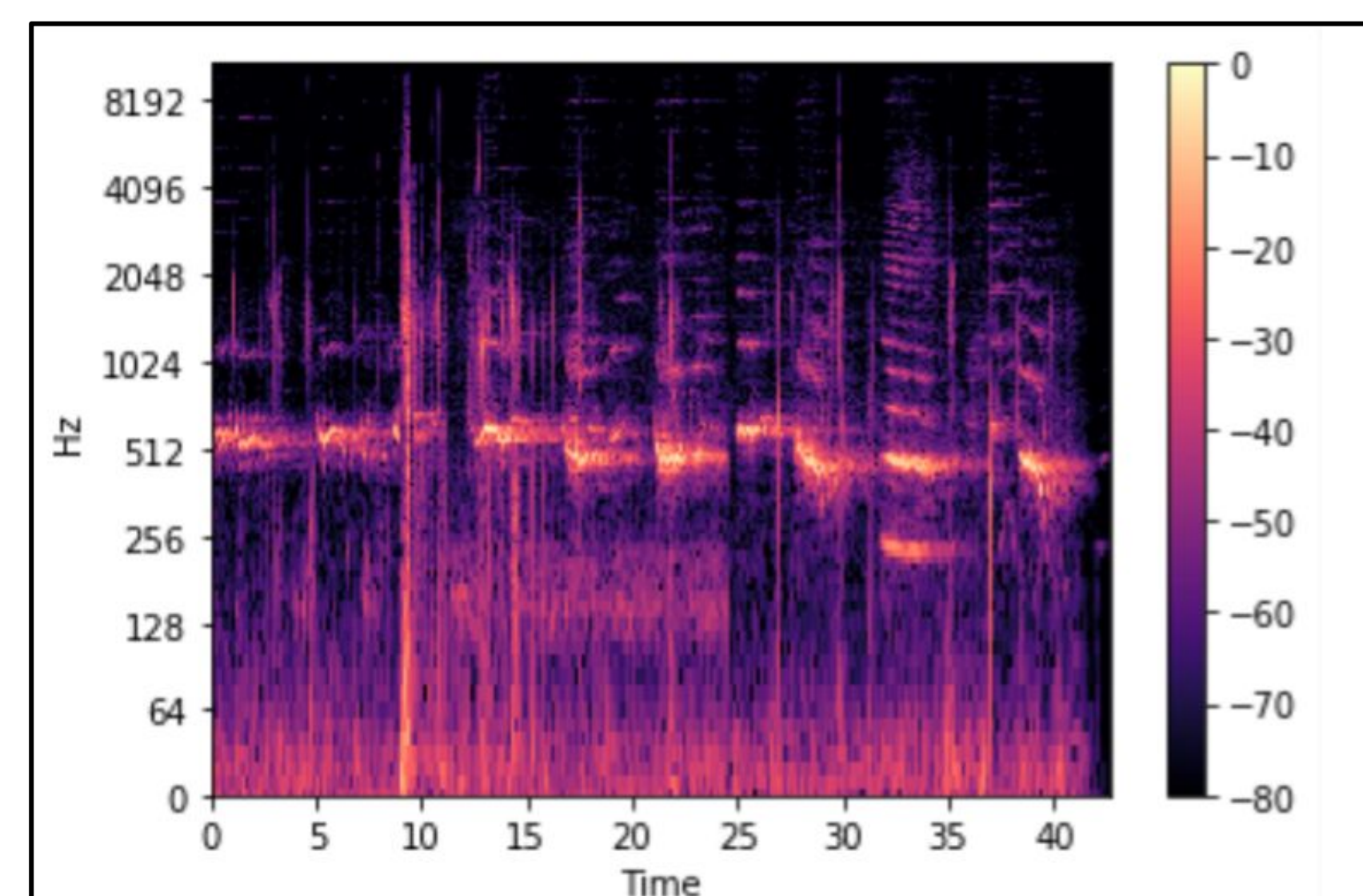
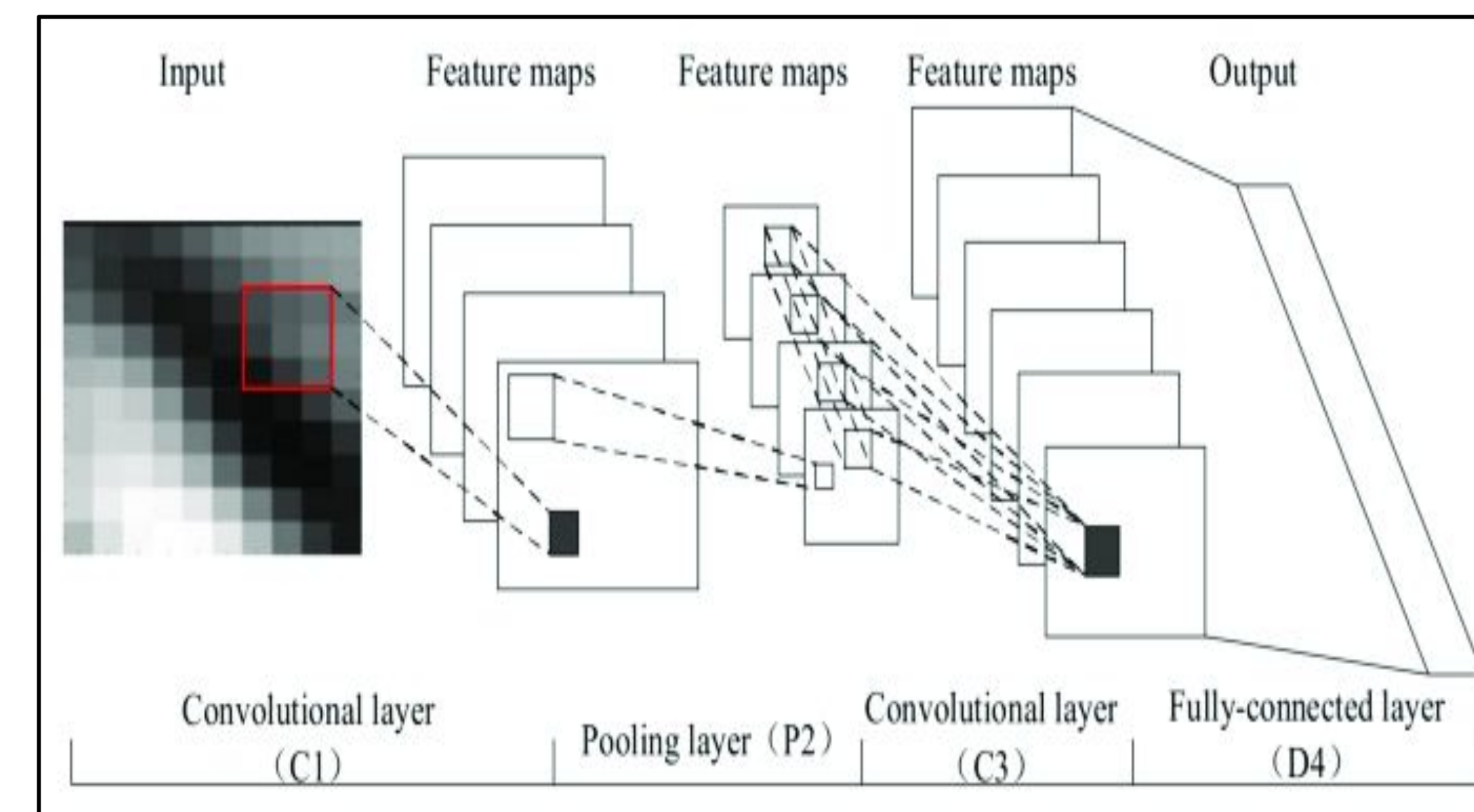


Gráfico 1. Red neuronal convolucional



Conclusiones

1.Existe la posibilidad de la creación de nuevos generos musicales.

2.La redes neuronales convolucionales son una gran ayuda para procesar imágenes.

3.El disminuir el tamaño de una imagen si reduce el tiempo de proceso de compilacion.

Trabajo Futuro

Como trabajo futuro se propone incluir una función que sea clasificadora de generos musicales, que pueda precidir con exactitud el genero musical de las canciones ingresadas por algun usuario.

Información de contacto

Camilo Andres Moreno Pinto, Email: morenopintocamilo07@gmail.com
Docente: Gustavo Garzón, gustavo.garzon@saber.uis.edu.co

Referencias Bibliográficas (en formato APA)

1. Basu, C., Hirsh, H., Cohen, W.: Recommendation as classification: Using social and content-based information in recommendation. In: Proceedings of the Fifteenth National Conference on Artificial Intelligence. pp. 714–720. AAAI Press (1998).
2. Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J.: The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Springer (2009)
3. Ricci, F., Rokach, L., Shapira, B., Kantor, P.B.: Recommender Systems Handbook. Springer (2011)
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.